Rovnomerný a nerovnomerný pohyb

Praktická demonštrácia pomocou autíčka na naklonenej rovine a grafická analýza

Hugo Hrehor, IV. B

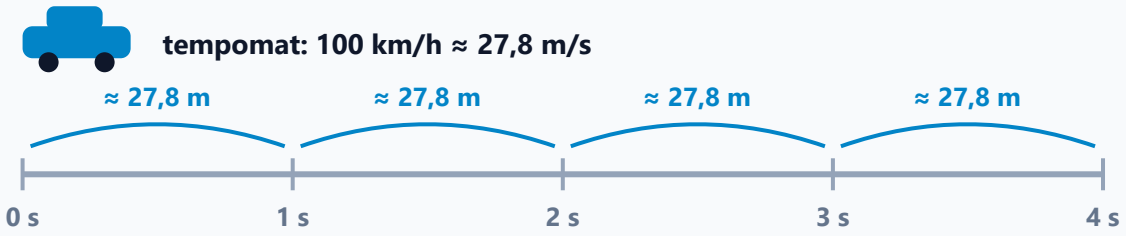
Predmet: Fyzikálny seminár | Stredná odborná škola informačných technológií

Čo je to pohyb a prečo ho vlastne meriame?

Pohyb je zmena polohy telesa v čase voči inému telesu. V informatike a technike potrebujeme presne vedieť, ako sa veci pohybujú, aby sme vedeli **naprogramovať roboty, autonómne autá či hernú fyziku**.

Ako spoznáme rovnomerný pohyb v praxi?

Predstavte si auto na diaľnici so zapnutým **tempomatom nastaveným na stovku**. Auto ide stále rovnako rýchlo, výsledná sila naň je nulová (ťah motora vyrovnáva odpor vzduchu a trenie) a za každú sekundu prejde rovnaký kus cesty, pri 100 km/h asi 28 m.



Rýchlosť a dráha bez zložitej matematiky

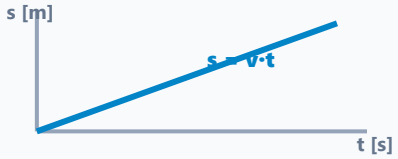
Ak poznáme rýchlosť a čas, prejdenú dráhu vypočítame jednoduchým vzťahom $s = v \cdot t$. Rýchlosť sa počas celej doby nemení, preto je **zrýchlenie nulové**, čo je kľúčový znak rovnomerného pohybu telesa.

GRAFICKÉ POROVNANIE

Ako vyzerá rovnomerný pohyb v grafoch

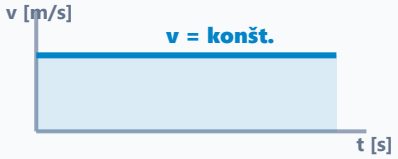
Graf dráhy rastie rovnomerne

Závislosť dráhy od času je **priamka stúpajúca z nuly**. Čím strmšie táto čiara stúpa nahor, tým vyššou stálou rýchlosťou sa naše autíčko po vodorovnej podložke pohybuje.



Graf rýchlosti je vodorovný

Rýchlosť sa v čase nemení, preto je jej grafom **rovná vodorovná čiara**. Plocha pod touto priamkou za určitý čas nám presne ukáže, akú dráhu autíčko prešlo.

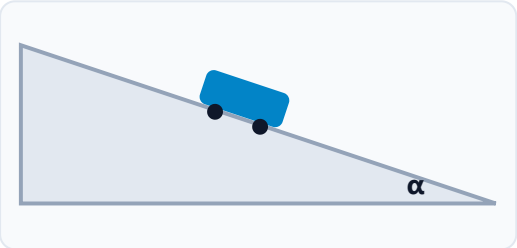


EXPERIMENTÁLNA METODIKA

Laboratórna aparatúra a priebeh experimentu

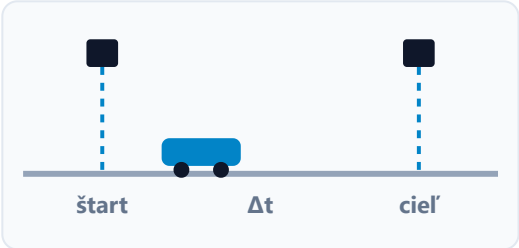
Nastaviteľná naklonená rovina

Meranie realizujeme pomocou **laboratórnej dráhy s nastaviteľným sklonom**, modelového autíčka s nízkym valivým trením a dĺžkového meradla na presné vymedzenie dráhy s dĺžkou jeden meter.



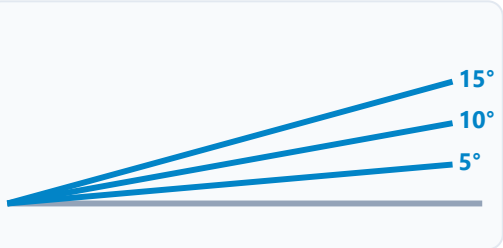
Optické časové brány

Pre maximálnu presnosť používame **digitálne optické časové brány** prepojené s počítačom. Tento systém automaticky zaznamená čas prechodu autíčka od štartu až po cieľovú značku meranej dráhy.



Tri meracie konfigurácie

Merania opakujeme pre **tri rôzne uhly sklonu** dráhy päť, desať a pätnásť stupňov. Pre každý sklon zaznamenávame čas a následne vypočítame priemerné zrýchlenie a konečnú rýchlosť.



NAMERANÉ ÚDAJE

Laboratórne meranie: Rovnomerný priamočiary pohyb

Pohyb autíčka s konštantnou rýchlosťou (nulový sklon dráhy)

Experimentálne overenie rovnomerného pohybu na vodorovnej dráhe pri nulovom sklone ($\alpha = 0°$). Autíčko sa po počiatočnom postrčení pohybuje (v rámci presnosti merania) stálou rýchlosťou, takže zrýchlenie je približne nulové.

Číslo merania	Dráha s [m]	Čas pohybu t [s]	Vypočítaná rýchlosť v [m/s]	Zrýchlenie a [m/s²]
1. meranie	0,50	1,00	**0,50**	**0,00**
2. meranie	1,00	2,01	**0,50**	**0,00**
3. meranie	1,50	2,99	**0,50**	**0,00**

Záver merania: Pomer dráhy a času zostáva konštantný ($v = s / t \approx 0{,}50\ m/s$), čo potvrdzuje rovnomerný charakter pohybu bez prítomnosti zrýchlenia.

NAMERANÉ ÚDAJE

Laboratórne meranie: Nerovnomerný zrýchlený pohyb

Pohyb autíčka na naklonenej rovine (konštantná dráha s = 1,00 m)

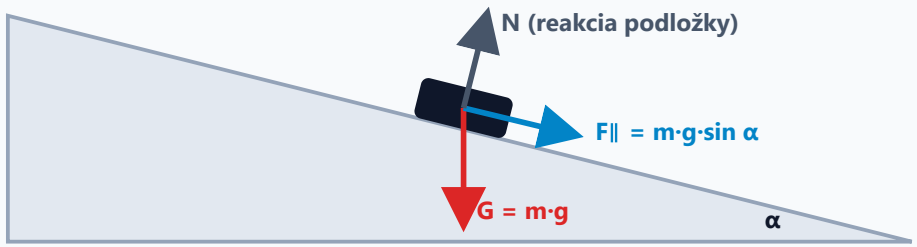
Meranie času zjazdu na pevnej dráhe $s = 1{,}00\ m$ pri postupnom zvyšovaní uhla sklonu naklonenej roviny. Zrýchlenie je určené zo vzťahu $a = 2s / t^2$.

Uhol sklonu [°]	Dráha s [m]	Nameraný čas t [s]	Zrýchlenie a [m/s²]	Koncová rýchlosť v [m/s]
Sklon α_1 = 5°	1,00	1,83	**0,60**	1,10
Sklon α_2 = 10°	1,00	1,26	**1,26**	1,59
Sklon α_3 = 15°	1,00	1,00	**2,00**	2,00

Záver merania: So zvyšujúcim sa sklonom dráhy prudko narastá zrýchlenie autíčka a skracuje sa čas pohybu v plnom súlade s teóriou zrýchleného pohybu.

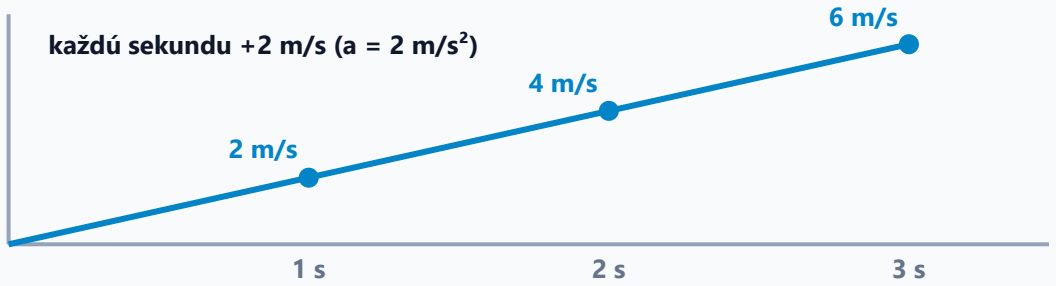
Prečo sa autíčko na naklonenej rovine správa inak?

Akonáhle sme dráhu naklonili, do hry vstúpila gravitácia. Jej zložka rovnobežná s rovinou ($F = m \cdot g \cdot \sin \alpha$) **začala autíčko neustále ťahať dopredu**. Preto už nejde stále rovnakou rýchlosťou, ale každým centimetrom viditeľne a merateľne zrýchľuje.



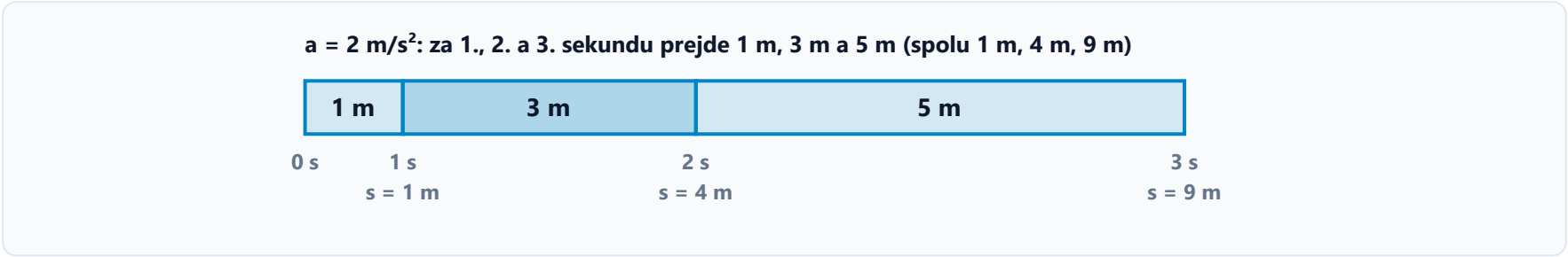
Čo nám číslo zrýchlenia hovorí ľudskou rečou?

Zrýchlenie vyjadruje, o koľko metrov za sekundu sa zvýši rýchlosť autíčka za každú jednu sekundu. Ak je zrýchlenie napríklad **2 m/s²**, rýchlosť autíčka sa po každej sekunde zvýši o 2 m/s.



Prečo dráha pri zrýchlení rastie čoraz rýchlejšie?

Pri zrýchlenom pohybe neprejde teleso v každej sekunde rovnaký kus cesty. Pretože rýchlosť stále stúpa, dráha (pri rozbehu z pokoja) rastie s druhou mocninou času podľa vzorca $s = \frac{1}{2} a \cdot t^2$, čo spôsobuje **prudký nárast prejdenej vzdialenosti**.



GRAFICKÁ ANALÝZA

Grafy rovnomerne zrýchleného pohybu

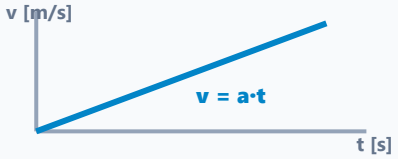
Graf dráhy je parabola

Dráha nerastie rovno ako priamka, ale stáča sa nahor do **zakrivenej kvadratickej paraboly**. Tento tvar grafu je jasným dôkazom, že teleso nezachováva stálu rýchlosť, ale dynamicky zrýchľuje.



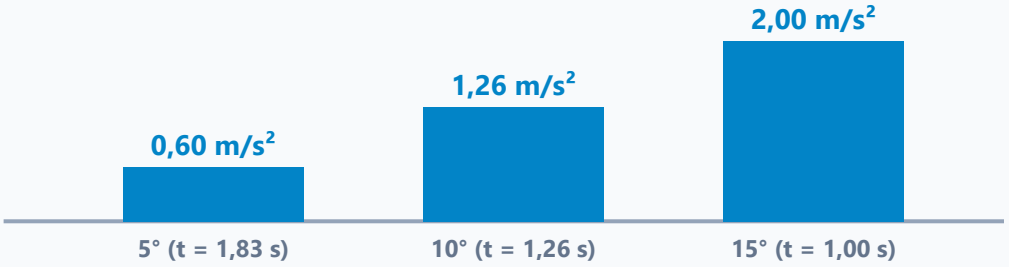
Graf rýchlosti lineárne stúpa

Graf rýchlosti tvorí **šikmá stúpajúca priamka**. Každú desatinu sekundy je rýchlosť autíčka vyššia o presne rovnaký dielik, čo v praxi dokazuje stálu veľkosť pôsobiaceho zrýchlenia.



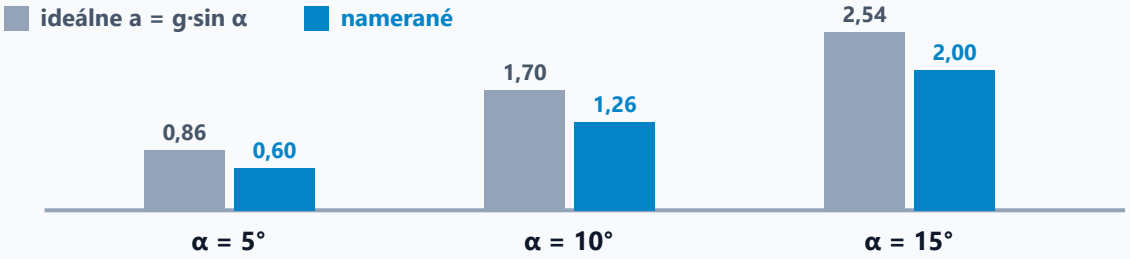
Ako zmena uhla sklonu ovplyvnila výsledky?

Pri sklone päť stupňov potrebovalo autíčko takmer dve sekundy. Keď sme sklon zdvihli na pätnásť stupňov, zrýchlenie sa **viac než strojnásobilo na dva metre za sekundu na druhú** a čas zjazdu klesol na jedinú sekundu.



Prečo nám namerané čísla nevyšli na chlp ideálne?

Ideálny vzorec $a = g \cdot \sin \alpha$ počíta iba s gravitáciou. V pokuse však výsledok ovplyvnilo **valivé trenie ložísk a zotrvačnosť otáčajúcich sa koliesok**, preto je namerané zrýchlenie o 21 až 30 % nižšie ako ideálne.



PREPOJENIE S PRAXOU

Kde tieto fyzikálne princípy využívame?

Bezpečnosť na cestách a brzdenie

Princípy zrýchlenia využívame pri výpočte **brzdnej dráhy cestných vozidiel**. Pri dvojnásobnej rýchlosti je brzdná dráha až štvornásobná, čo vychádza zo vzťahu $s = v^2 / 2a$.



Autonómne systémy a senzory

Moderné asistenčné systémy áut a mobilné telefóny používajú **akcelerometre a gyroskopy**: prvé merajú zrýchlenie, druhé uhlovú rýchlosť otáčania. Z týchto údajov (spolu s GPS) sa odhaduje poloha a pohyb v priestore.



Čo si z tejto prezentácie zapamätať na písomku?

Rovnomerný pohyb znamená **stálu rýchlosť a nulové zrýchlenie**, pričom dráha rastie v čase lineárne. Pri rovnomerne zrýchlenom pohybe je zrýchlenie stále, rýchlosť lineárne stúpa a dráha narastá kvadraticky podľa paraboly.

Ďakujem za pozornosť

Verím, že táto praktická ukážka pomohla k pochopeniu kinematiky.
Rád zodpoviem na Vaše otázky k experimentu.

Hugo Hrehor, IV. B
Predmet: Fyzikálny seminár | Stredná odborná škola informačných technológií